



Reporte de ocultamiento de datos actividad

Integrantes:

- Nicolás Molfinqueo Rebolledo
- Jorge Félix Román Montes de Oca
- Felipe Ulloa Chacón



Respuestas a preguntas planteadas

Pregunta 1. ¿Desde dónde es posible acceder a la variable time?

1. Cualquier otra clase
2. java.util package
3. myUtilities package
4. La clase TodaysDate
5. La clase TodaysDate y sus sub clases

Justificación:

Como la variable time no tiene un modificador, se queda como package-private para el paquete en donde se definió la variable por defecto, que en este caso es TodaysDate

Pregunta 2. ¿Quiénes pueden acceder al atributo day?

Respuesta:

Cualquier clase ya que el atributo day es público, por lo que cualquiera puede acceder a ella sin ninguna restricción



Pregunta 3. ¿Qué atributos de la clases tienen el método de acceso más restrictivo?

1. day

2. month

3. time

4. year

Justificación:

Como está definida como una variable privada, esta solo se puede acceder desde la clase en donde está definida.

Pregunta 4. ¿Desde dónde se puede acceder al atributo year?

1. Sólo dentro del package myUtilities.

2. Sub clases de TodaysDate en cualquier package

3. La clase TodaysDate 4. Sub clases de TodaysDate

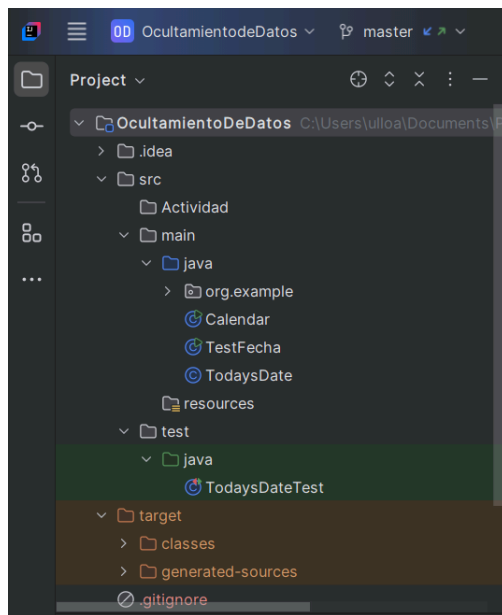
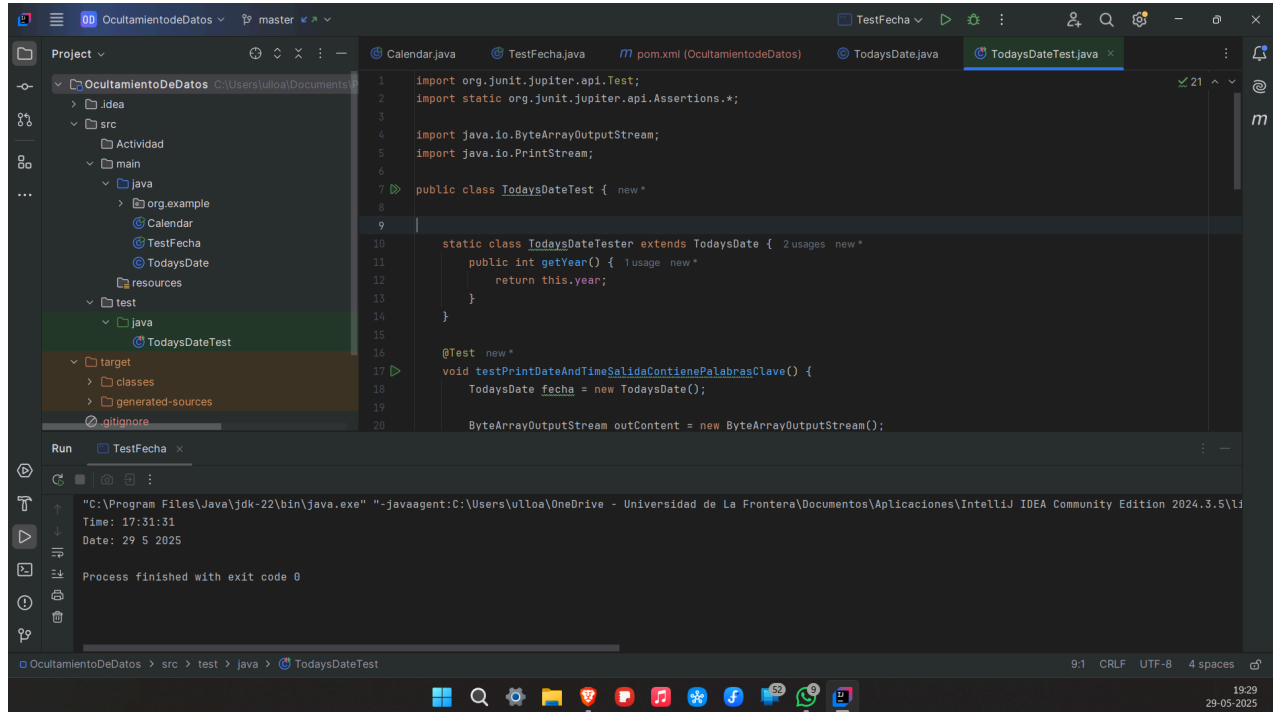
Justificación:

El atributo year es protegido, por lo tanto, se puede acceder a este desde el paquete y fuera de este por medio de sus subclases.



Evidencias de funcionamiento

Estructura del proyecto en IDE y escritorio local.





Compilación y ejecución exitosa del programa.

```
1 import java.util.Calendar;
2 import java.util.GregorianCalendar;
3
4 public class TodaysDate {
5 // Atributos (variables miembro)
6 String time;
7 public int day;
8 private int month;
9 protected int year;
10
11 // Método
12 public void printDateAndTime() {
13 GregorianCalendar calendar = new GregorianCalendar();
14 time = calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY) + ":" +
15 calendar.get(Calendar.MINUTE) + ":" +
16 calendar.get(Calendar.SECOND);
17
18 day = calendar.get(Calendar.DATE);
19 month = calendar.get(Calendar.MONTH) + 1; // Sumar 1 porque los meses comienzan en 0
20 year = calendar.get(Calendar.YEAR);
21 }
22 }
```

Run TestFecha x

"C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Users\ulloa\OneDrive - Universidad de La Frontera\Documentos\Aplicaciones\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.3.5\lib\idea_rt.jar:1933:29-05-2025 Time: 19:33:50 Date: 29 5 2025 Process finished with exit code 0

OcultamientoDeDatos > src > main > java > TodaysDate 4:26 CRLF UTF-8 4 spaces

```
1 import java.util.Calendar;
2 import java.util.GregorianCalendar;
3
4 public class TodaysDate {
5 // Atributos (variables miembro)
6 String time;
7 public int day;
8 private int month;
9 protected int year;
10
11 // Método
12 public void printDateAndTime() {
13 GregorianCalendar calendar = new GregorianCalendar();
14 time = calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY) + ":" +
15 calendar.get(Calendar.MINUTE) + ":" +
16 calendar.get(Calendar.SECOND);
17
18 day = calendar.get(Calendar.DATE);
19 month = calendar.get(Calendar.MONTH) + 1; // Sumar 1 porque los meses comienzan en 0
20 year = calendar.get(Calendar.YEAR);
21 }
22 }
```

Run TestFecha x

"C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Users\ulloa\OneDrive - Universidad de La Frontera\Documentos\Aplicaciones\IntelliJ IDEA Community E Time: 19:36:30 Date: 29 5 2025 Process finished with exit code 0

OcultamientoDeDatos > src > main > java > TodaysDate 4:26 CRLF UTF-8



Ejecución exitosa de pruebas unitarias

se hicieron pruebas unitarias tales como:

- Comprobación de palabras claves en salida como son Time y Date.
- Día en un rango válido.
- Hora en formato válido.
- Año en formato válido.

The screenshot shows an IDE with the following components:

- Project Explorer:** Shows the project structure with folders like 'src', 'test', and 'target'. The 'TodaysDateTest' class is highlighted in the 'test' folder.
- Code Editor:** Displays the source code for 'TodaysDateTest.java'. The code includes a 'testHoraEnFormatoValido()' method and a 'testAnioValido()' method, both using 'assertTrue()' for assertions.
- Run Console:** Shows the output of the test run. It indicates that all tests passed: 'Tests passed: 4 of 4 tests - 142 ms'. The output also shows the printed date and time: 'Time: 19:40:35' and 'Date: 29 5 2025'.

```
public class TodaysDateTest {  
    void testHoraEnFormatoValido() {  
        assertTrue( condition: segundos >= 0 && segundos <= 59);  
    }  
  
    @Test  
    void testAnioValido() {  
        TodaysDateTester fecha = new TodaysDateTester();  
        fecha.printDateAndTime();  
  
        assertTrue( condition: fecha.getYear() >= 1900);  
    }  
}
```

Run: TodaysDateTest
Tests passed: 4 of 4 tests - 142 ms
testHoraEnFormatoValido: 137 ms
testDiaEnRangoValido(): 2 ms
testAnioValido(): 2 ms
testPrintDateAndTimeSalic: 1 ms
Time: 19:40:35
Date: 29 5 2025
Time: 19:40:35
Date: 29 5 2025
Time: 19:40:35
Date: 29 5 2025



Repositorio GitHub

<https://github.com/Fulloa08/OcultamientodeDatos/tree/codigoprincipal>